

Лабораторная работа №4

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

25 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

Выполнение лабораторной работы

Повторяю топологию из текста лабораторной работы в приложении “Packet tracer Cisco”

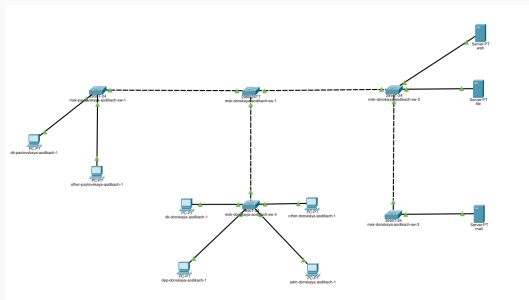


Рис. 1: Построенная топология

Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-1

Switch>enable: Переход в режим привилегированного EXEC, который позволяет выполнять более сложные команды.

Switch#configure terminal: Переход в режим глобальной конфигурации, где можно настраивать различные параметры устройства.

Switch (config)#hostname msk-donskaya-sw-1: Установка имени хоста коммутатора на "msk-donskaya-sw-1".

msk-donskaya-sw-1 (config)#interface vlan2: Переход к настройкам интерфейса VLAN 2.

msk-donskaya-sw-1 (config-if)#no shutdown: Включение интерфейса VLAN 2 (по умолчанию интерфейсы могут быть отключены).

msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0: Назначение IP-адреса 10.128.1.2 с маской подсети 255.255.255.0 для интерфейса VLAN 2.

msk-donskaya-sw-1 (config)#ip default-gateway 10.128.1.1: Установка шлюза по умолчанию на 10.128.1.1, что позволяет устройству отправлять пакеты в другие сети.

msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4: Переход к настройке виртуальных терминалов (VTY) для удаленного доступа (SSH или Telnet).

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco: Установка пароля “cisco” для доступа к виртуальным терминалам.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login: Включение проверки пароля при доступе к виртуальным терминалам.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit: Выход из режима настройки VTY.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#line console 0`: Переход к настройке консольного порта.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco`: Установка пароля “cisco” для консольного доступа.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login`: Включение проверки пароля для консольного доступа.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit`: Выход из режима настройки консоли.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#enable secret cisco`: Установка секретного пароля для доступа к привилегированному режиму EXEC, который будет зашифрован.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#service password-encryption`: Включение шифрования паролей в конфигурации, чтобы они не отображались в открытом виде.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#username admin privilege 1 secret cisco`: Создание пользователя "admin" с уровнем привилегий 1 и секретным паролем "cisco".

`msk-donskaya-sw-1 (config)#ip domain-name donsкаya.run.edu`: Установка доменного имени для устройства.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#crypto key generate rsa`: Генерация RSA ключей для шифрования, необходимая для настройки SSH.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4`: Снова переходим к настройке виртуальных терминалов для SSH.

`msk-donskaya-sw-1(config-line)#transport input ssh`: Ограничение доступа к виртуальным терминалам только через SSH.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit`: Выход из режима настройки VTY.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#exit`: Выход из глобального режима конфигурации.

`msk-donskaya-sw-1#write memory`: Сохранение текущей конфигурации в память, чтобы изменения не потерялись после перезагрузки устройства.

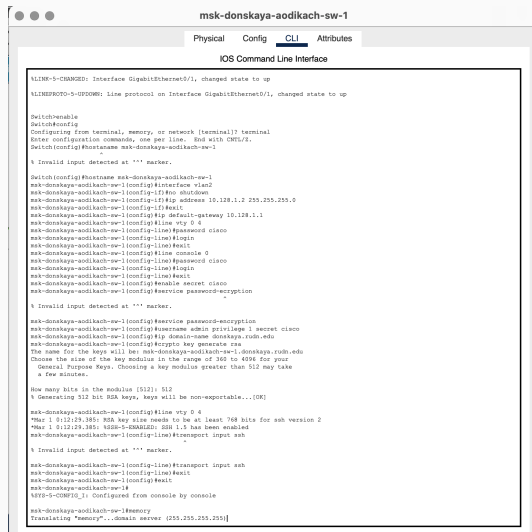
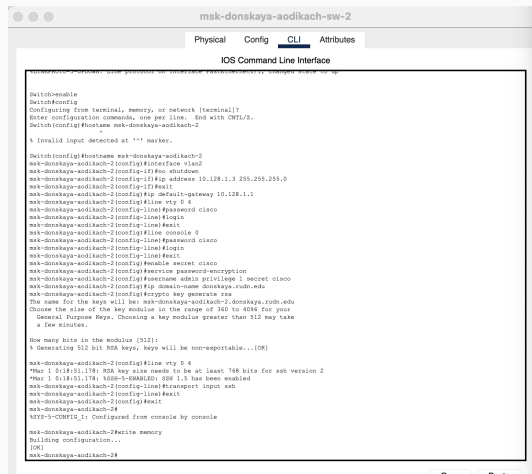


Рис. 2: Настройка коммутатора

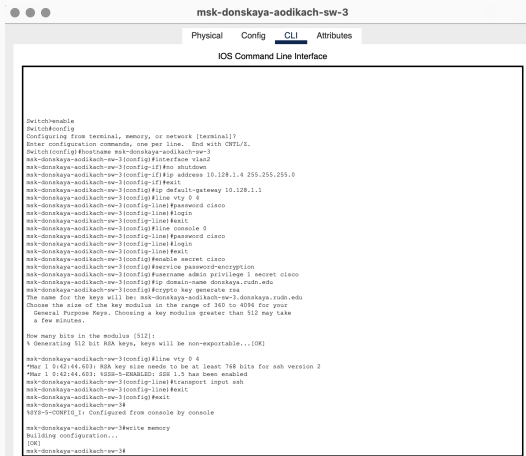
Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-2



```
msk-donskaya-aodikach-sw-2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch#enable
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aodikach-2
Switch(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aodikach-2
msk-donskaya-aodikach-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aodikach-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aodikach-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-aodikach-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aodikach-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#login
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-2(config)#line console 0
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#login
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aodikach-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aodikach-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aodikach-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aodikach-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aodikach-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-aodikach-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:51.178: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:51.178: SSH-2.0-SSH2NET-SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aodikach-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-2(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-2#
MSDS-S-CONFIG-I: Configured from console by console
msk-donskaya-aodikach-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aodikach-2#
```

Рис. 3: Настройка коммутатора

Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-3



```
msk-donskaya-aodikach-sw-3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#conf t
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aodikach-sw-3
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface vlan 2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.ru.dn.edu
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aodikach-sw-3.donskeya.ru.dn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 Bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:42:44.603: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:42:44.603: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
```

Рис. 4: Настройка коммутатора

Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aodikach-sw-4

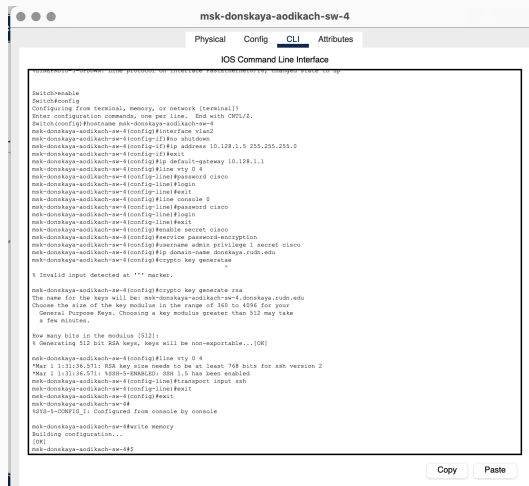
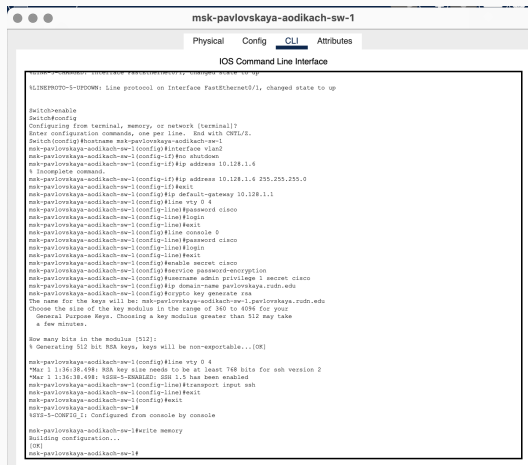


Рис. 5: Настройка коммутатора

Провожу настройку коммутатора msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1



The screenshot shows a web-based configuration interface for a network switch named 'msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1'. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The interface shows a series of commands entered and their corresponding outputs. The commands include enabling the switch, configuring the hostname, setting the interface, enabling FastEthernet, configuring IP address and default gateway, setting console and vty passwords, enabling secret, configuring username and privilege, setting domain name, generating RSA keys, and writing the configuration to memory.

```
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Line-3-Console-Interface FastEthernet0/1, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Switch>enable
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6
% Incomplete command.
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name pavlovskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1.pavlovskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:36:38.498: RSA key size needs to be at least 148 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:36:38.498: SSH-2-TRANSFERO: SSH 2.0 has been enabled
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-aodikach-sw-1#
```

Рис. 6: Настройка коммутатора

Провела подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.